清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程　　高等数值分析　　2023 年 01 月 04 日

一 (6 分)

试确定系数A, B, C使得数值微分公式

$$f'(x_0) = \frac{Af(x_0) + Bf(x_0+h) + Cf(x_0+2h)}{2h}$$

的局部截断误差为$O(h^2)$。

二 (10 分)

1) 设连续函数满足

$$f(-1) = 0,\ \ f(0) = -1,\ \ f(1) = 0,\ \ f'(1) = 4,\ \ f'(-1) = -4,$$

计算满足如上插值条件的一个4次代数多项式并写出计算过程。

2) 在$[0,2]$上的三次样条函数S定义为

$$s(x) = \begin{cases} 1 + 2x + bx^2 - x^3, & x \in [0,1] \\ 2 - (x-1)^2 + c(x-1)^2 + d(x-1)^3, & x \in [1,2] \end{cases}$$

若要求$S''(0) = S''(2) = 0$，试确定b, c和d。

三 (10 分)

试确定系数A_0, A_1和节点x_0, x_1, $1 \le x_0 \le x_1 \le 2$，使得下面的求积公式具有尽可能高的代数精度，并给出求积公式的代数精度。

$$\int_1^2 \frac{1}{x} g(x)dx \approx A_0 g(x_0) + A_1 g(x_1).$$

四 (18 分)

设$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$非奇异，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$，而$\boldsymbol{x}_0$是任意初始向量。

1) 给出求解$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的Krylov子空间$\mathcal{K}_m$的定义；
2) 描述得到$\mathcal{K}_m$的正交基V_m的基于经典Gram-Schmidt正交化的Arnoldi过程；
3) 若用Arnoldi方法求解$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，请推导出求解近似解的法方程；
4) 证明Arnoldi方法的近似解满足

$$\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_m = -h_{m+1,m}\boldsymbol{e}_m^T\boldsymbol{y}_m\boldsymbol{v}_{m+1}$$

其中$\boldsymbol{v}_{m+1}$是Arnoldi过程得到的第$m+1$个正交向量。

5) 若用GMRES方法求解$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，请推导出求解近似解的法方程；
6) 若Arnold过程中断，即$h_{m+1,m} = 0$，试说明Arnoldi方法和GMRES方法都得到了方程组的准确解。

五 (8 分)

1) 在区间$[-1, 1]$上给定函数$f(x) = |x|$，试用正交多项式求其关于权函数$\rho(x) = 1$的二次最佳平方逼近函数。
2) 证明：多项式$p_n \in \mathcal{P}_n$ 是$f \in C[a, b]$的n次最佳平方逼近当且仅当p_n是f在$\mathcal{P}_n$中的正交正交投影，亦即

$$(f - p_n, q) = 0, \quad \forall q \in \mathcal{P}_n.$$

六 (8 分)

1) 求e^{-2x}的Padé逼近$R_{2,1}$。
2) 已知近似求解Q的格式$Q_1(h)$对$h \ll 1$有如下的渐进展开:

$$Q - Q_1(h) = c_1h^3 + c_2h^4 + \cdots + c_kh^{p_k} + \cdots$$

其中c_k, p_k为与h无关的常数，试用Richardson外推构造截断误差为$O(h^4)$的近似格式。